2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年京皖卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z_1=3+\mathrm{i}$，$z_2=1-\mathrm{i}$，则 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内的对应点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$z=(3+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=3-3\mathrm{i}+\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=4-2\mathrm{i}$. 因为实部为正、虚部为负，所以对应点位于第四象限，故选 D.

2. 设全集 $I=\{a,b,c,d,e\}$，集合 $M=\{a,c,d\}$，$N=\{b,d,e\}$，那么 $M\cap N$ 是（ ）

A. $\varnothing$　　B. $\{d\}$
C. $\{a,c\}$　　D. $\{b,e\}$

【答案】**B**

【解析】
集合 M 与集合 N 的公共元素只有 d，所以 $M\cap N=\{d\}$，故选 B.

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，那么该双曲线的离心率是（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**C**

【解析】
该双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$. 两条渐近线垂直，所以 $-\frac{a^2}{b^2}=-1$，从而 $a=b$. 双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=2b^2$，因此离心率 $e=\frac{c}{b}=\sqrt{2}$，故选 C.

4. 曲线 $xy=1$ 的参数方程是（ ）

endcases)}

$\begin{cases}x=\sin\alpha,\\y=\csc\alpha\end{cases}$

$\begin{cases}x=\cos\alpha,\\y=\sec\alpha\end{cases}$

$\begin{cases}x=\tan\alpha,\\y=\cot\alpha\end{cases}$

【答案】**D**

【解析】
第一种参数式中，为使参数式有意义需取 $t>0$，所以 $x=\sqrt{t}>0$，只能表示曲线的第一象限部分．第二种参数式中 $x=\sin\alpha$，因此 $-1\le x\le 1$，且 $x\neq 0$，不能表示所有非零的 x；第三种参数式同理，因为 $x=\cos\alpha$ 也满足 $-1\le x\le 1$，所以前面三种参数式都不能表示整条曲线．第四种参数式中，取 $\tan\alpha\neq 0$，则 $\tan\alpha$ 能取遍所有非零实数，并且 $x=\tan\alpha$，$y=\cot\alpha=\frac{1}{x}$，从而 $xy=1$ 且覆盖曲线上的每一点，故选 D.

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等，那么圆锥与球的体积之比是（ ）

A. 1 : 3　　B. 2 : 3　　C. 1 : 2　　D. 2 : 9

【答案】**C**

【解析】
设球的直径为 d，则圆锥的底面半径为 $\frac{d}{2}$，高为 d．因而圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 d=\frac{\pi d^3}{12}$，球体积为 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3=\frac{\pi d^3}{6}$．所以体积之比为 $1:2$，故选 C.

6. 直线 $\theta=\alpha$ 和直线 $\rho\sin(\theta-\alpha)=1$ 的位置关系是（ ）

A. 垂直　　B. 平行　　C. 相交但不垂直　　D. 重合

【答案】**B**

【解析】
由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，有 $\rho\sin(\theta-\alpha)=y\cos\alpha-x\sin\alpha=1$．该直线的法向量为 $(-\sin\alpha,\cos\alpha)$，所以它的方向与 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 平行，即与直线 $\theta=\alpha$ 平行．又因前者不经过原点，二者不重合，故选 B.

7. 函数 $y=\lg|x|$（ ）

A. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增
B. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减
C. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增
D. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减

【答案】**B**

【解析】
因为 $|-x|=|x|$，所以 $y=\lg|x|$ 是偶函数．在 $(-\infty,0)$ 上，随着 x 增大，$|x|$ 减小，而对数函数递增，因此 $\lg|x|$ 单调递减，故选 B.

8. 从单词“equation”选取 5 个不同的字母排成一排，含有“qu”（其中“qu”相连且顺序不变）的不同排列共有（ ）

A. 120 个　　B. 480 个　　C. 720 个　　D. 840 个

【答案】**B**

【解析】
q，u 必须同时选取并组成一个整体“qu”．从其余 6 个字母中选取另外 3 个，有 C_6^3 种选法；把“qu”和这 3 个字母排列，有 $4!$ 种排法．因此共有 $C_6^3\cdot 4!=20\cdot 24=480$ 种，故选 B.

9. 椭圆短轴长是 2，长轴长是短轴的 2 倍，则椭圆中心到其准线距离是（ ）

A. $\frac{8}{5}\sqrt{5}$
B. $\frac{4}{5}\sqrt{5}$
C. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$
D. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a，b，则 $2b=2$，$2a=4$，所以 $a=2$，$b=1$．于是焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$．中心到准线的距离为 $\frac{a}{e}=\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$，故选 D.

10. 函数 $y=\frac{1}{2+\sin x+\cos x}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}-1$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}+1$
C. $1-\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $-1-\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\sin x+\cos x\geq-\sqrt{2}$，所以分母满足 $2+\sin x+\cos x\geq 2-\sqrt{2}>0$．因此函数最大值在分母取最小时取得，且 $y_{\max}=\frac{1}{2-\sqrt{2}}=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

11. 设复数 $z_1=2\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta$（$\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{\pi}{2}$）在复平面上对应向量 $\overrightarrow{OZ_1}$，将 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按顺时针方向旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 后得到向量 $\overrightarrow{OZ_2}$，$\overrightarrow{OZ_2}$ 对应的复数为 $z_2=r(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)$，则 $\tan\varphi=$（ ）

A. $\frac{2\tan\theta+1}{2\tan\theta-1}$
B. $\frac{2\tan\theta+1}{2\tan\theta-1}$
C. $\frac{2\tan\theta+1}{2\tan\theta-1}$
D. $\frac{2\tan\theta+1}{2\tan\theta-1}$

【答案】**A**

【解析】
z_1 对应点的坐标为 $(2\sin\theta,\cos\theta)$．顺时针旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 后，所得向量的坐标为 $\left(\frac{\cos\theta-2\sin\theta}{\sqrt{2}},-\frac{2\sin\theta+\cos\theta}{\sqrt{2}}\right)$．因而 $\tan\varphi=\frac{-(2\sin\theta+\cos\theta)}{\cos\theta-2\sin\theta}=\frac{2\tan\theta+1}{2\tan\theta-1}$，故选 A.

12. 设 α，β 是一个钝角三角形的两个锐角，下列四个不等式中不正确的是（ ）

A. $\tan\alpha\tan\beta<1$
B. $\sin\alpha+\sin\beta<\sqrt{2}$
C. $\cos\alpha+\cos\beta>1$
D. $\frac{1}{2}\tan(\alpha+\beta)<\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$

【答案】**D**

【解析】
设 $S=\alpha+\beta$. 因为第三个角为钝角，所以 $0<S<\frac{\pi}{2}$. 由正切加法公式
$\tan S=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}>0$，且 $\tan\alpha+\tan\beta>0$，所以 $1-\tan\alpha\tan\beta>0$，故 $\tan\alpha\tan\beta<1$. 又因为 $|\alpha-\beta|<S<\frac{\pi}{2}$，所以
$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{S}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}<2\sin\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$.
同时 $0\le\frac{|\alpha-\beta|}{2}<\frac{S}{2}<\frac{\pi}{4}$，由余弦函数在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上单调递减，得
$\cos\frac{\alpha-\beta}{2}>\cos\frac{S}{2}$，从而 $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{S}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}>2\cos^2\frac{S}{2}=1+\cos S>1$. 最后令 $t=\tan\frac{S}{2}$，则 $0<t<1$，所以 $\frac{1}{2}\tan S=\frac{t}{1-t^2}>t=\tan\frac{S}{2}$. 因此选项 D 的不等式不成立，故选 D.

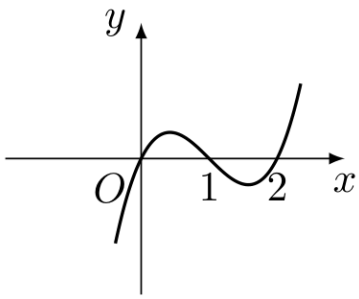
13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{101}=0$，则有（ ）

A. $a_1+a_{101}>0$
B. $a_2+a_{100}<0$
C. $a_3+a_{99}=0$
D. $a_{51}=51$

【答案】C

【解析】
等差数列的前 101 项和为 $101a_{51}$，所以 $a_{51}=0$. 对称项满足 $a_k+a_{102-k}=2a_{51}=0$，特别地 $a_3+a_{99}=0$. 因此正确选项为 C.

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图，则（ ）



FloatBarrier

A. $b\in(-\infty,0)$
B. $b\in(0,1)$
C. $b\in(1,2)$
D. $b\in(2,+\infty)$

【答案】A

【解析】
由图象可知函数的三个零点为 0，1，2，且图象右端上升，所以 $a>0$. 因而 $f(x)=ax(x-1)(x-2)=a(x^3-3x^2+2x)$，从而 $b=-3a<0$，故选 A.

填空题

15. 函数 $y=\cos\left(\frac{2\pi}{3}x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
余弦函数 $\cos(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 此题 $|\omega|=\frac{2\pi}{3}$，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\frac{\pi}{3}}=3$.

16. 已知一体积为 72 的正四面体，连接两个面的重心 E，F，则线段 EF 的长是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
设正四面体的棱长为 s. 每个面的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$，正四面体的高为 $s\sqrt{\frac{2}{3}}$，所以 $72=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2\cdot s\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{s^3}{6\sqrt{2}}$，从而 $s=6\sqrt{2}$. 若两个面分别为 ABC，ABD，其重心为 E，F，则 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，所以 $EF=\frac{s}{3}=2\sqrt{2}$.

17. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】210

【解析】
通项取第二项 k 次时为 $(-1)^k C_{10}^k x^{5-5\frac{k}{6}}$. 要成为常数项，必须有 $5-\frac{5k}{6}=0$，所以 $k=6$. 因此常数项为 $(-1)^6C_{10}^6=210$.

18. 在空间，有下列命题：

1. (1) 如果两直线 a，b 分别与直线 l 平行，那么 $a\parallel b$；
2. (2) 如果直线 a 与平面 β 内的一条直线 b 平行，那么 $a\parallel\beta$；
3. (3) 如果直线 a 与平面 β 内的两条直线 b，c 都有垂直，那么 $a\perp\beta$；
4. (4) 如果平面 β 内的一条直线 a 垂直平面 γ，那么 $\beta\perp\gamma$.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①，④

【解析】
命题 ① 中，两条直线都与同一直线平行，因而方向相同且共面，所以 $a\parallel b$，正确.

命题 ② 不正确. 例如取 β 为平面 $z=0$，取平面内两条不同的平行直线 $b:y=0$，$z=0$ 和 $a:y=1$，$z=0$，则 $a\parallel b$，但 $a\subset\beta$，不能说 $a\parallel\beta$.

命题 ③ 不正确. 在平面 $\beta:z=0$ 内取 $b:y=0$，$z=0$、$c:y=1$，$z=0$ 和 $a:x=0$，$z=0$，则 a 分别与 b、c 垂直，但 $a\subset\beta$，所以 a 不垂直于平面 β. 这说明仅有“垂直于两条直线”还不足以推出垂直于平面.

命题 ④ 正确. 因为平面 β 内含有直线 a，且 $a\perp\gamma$，根据“一个平面经过另一个平面的一条垂线，则两平面互相垂直”的判定定理，得 $\beta\perp\gamma$. 因此填 ①，④.

解答题

19. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对边分别为 a，b，c，证明：$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

【解析】

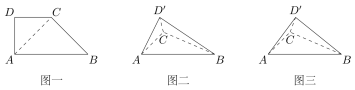
由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 因而 $\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin^2 A-\sin^2 B}{\sin^2 C}$.

利用恒等式 $\sin^2 A-\sin^2 B=\sin(A+B)\sin(A-B)$，以及 $A+B=\pi-C$，可得 $\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A+B)\sin(A-B)}{\sin^2 C}=\frac{\sin C\sin(A-B)}{\sin^2 C}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

因此等式成立.

20. 在直角梯形 $ABCD$ 中，$\angle D=\angle BAD=90°$，$AD=DC=\frac{1}{2}AB=a$（如图一）. 将 $\triangle ADC$ 沿 AC 折起，使 D 到 D'. 记面 ACD' 为 α，面 ABC 为 β，面 BCD' 为 γ.

1. (1)



【解析】

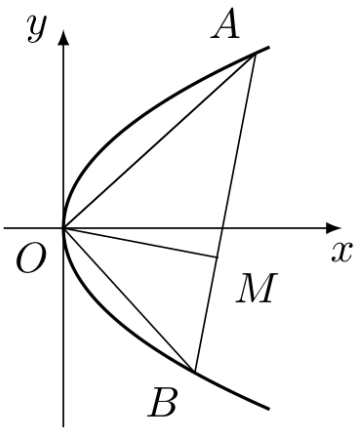
1. （1）

21. 设函数 $f(x)=|\lg x|$，若 $0<a<b$，且 $f(a)>f(b)$，证明：$ab<1$.

【解析】

若 $b\le 1$，则 $0<a<b\le 1$，从而 $ab<b^2\le 1$，且因 $a<b$ 有 $ab<1$. 若 $b>1$，则不能有 $a\ge 1$，因为这时 $f(x)=\lg x$ 在 $[1,+\infty)$ 上递增，会得到 $f(a)<f(b)$. 因此 $0<a<1<b$，于是 $f(a)=-\lg a$，$f(b)=\lg b$. 由题设 $-\lg a>\lg b$，所以 $\lg(ab)<0$，即 $ab<1$.

22. 如图，设点 A 和 B 为抛物线 $y^2=4px$（$p>0$）上原点以外的两个动点，已知 $OA\perp OB$，$OM\perp AB$. 求点 M 的轨迹方程，并说明它表示什么曲线.



【解析】

设抛物线上点的参数分别为 t，u，则 $A=(pt^2,2pt)$，$B=(pu^2,2pu)$，且 $t\neq 0$，$u\neq 0$. 由 $OA\perp OB$ 得 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=p^2tu(tu+4)=0$，所以 $tu=-4$.

参数为 t，u 的抛物线弦 AB 的方程为 $2x-(t+u)y+2ptu=0$，代入 $tu=-4$ 得 $2x-(t+u)y-8p=0$. 令 $L=t+u$，则直线 AB 为 $2x-Ly-8p=0$. 原点到这条直线的垂足为 $M=\left(\frac{16p}{L^2+4},-\frac{8pL}{L^2+4}\right)$.

于是 $x^2+y^2=\frac{64p^2}{L^2+4}=4px$，所以轨迹满足 $x^2+y^2-4px=0$. 当 $L=0$ 时，AB 为竖直线，公式给出 $M=(4p,0)$，因此没有遗漏斜率不存在的情形. 反之，任意实数 L 都能取为方程 $v^2-Lv-4=0$ 的两根之和，且两根乘积为 -4，故上述参数能得到圆上除原点外的所有点. 因而轨迹是方程 $x^2+y^2-4px=0$ 所表示的圆去掉原点，即圆心为 $(2p,0)$、半径为 $2p$ 的圆去掉原点.

23. 某地区上年度电价为 $0.8\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$，年用电量为 a kW · h. 本年度计划将电价降到 $0.55\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$ 至 $0.75\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$ 之间，而用户期望电价为 $0.4\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$. 经测算，下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比（比例系数为 k）. 该地区电力的成本为 $0.3\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$.

1. (1)

注：收益=实际用电量 ×（实际电价-成本价）.

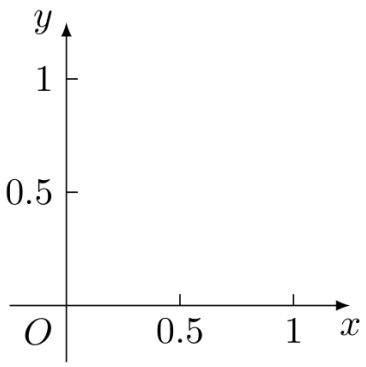
【解析】

1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}f_1(x),x\in\left[0,\frac{1}{2}\right],\\ f_2(x),x\in\left[\frac{1}{2},1\right],\end{cases}$

其中 $f_1(x)=-2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1$，$f_2(x)=-2x+2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. （1）
2. （2）